

Options sur Panier

Pricing par Monte Carlo et Approximation Log-Normale

PRB222 — Probabilités pour la Finance

Modèle de Black-Scholes en dimension 2

Enjeu

- Valoriser une option sur **panier de 2 actifs**
- Payoff dépend de la somme **pondérée** de deux actifs corrélés
- **Pas de formule fermée exacte**

Approche retenue

1. Approximation par une **loi log-normale**
2. Pricing par **Monte Carlo classique**
3. Réduction de variance par **conditionnement**
4. Comparaison et analyse de **sensibilité**

Pricing d'un Call sur panier

$$P = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[(\alpha S_1(T) + \beta S_2(T) - K)^+ \right]$$

Paramètres par défaut

σ	(0,35, 0,40)
$\alpha S_{1,0} = \beta S_{2,0}$	1
ρ	0,3
K	2
r	0,01
T	2 ans

Dynamique des actifs

$$dS_i(t) = S_i(t) [r dt + \sigma_i dW_i(t)], \quad S_i(0) = S_{i,0} > 0$$

Matrice de corrélation :

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \quad -1 < \rho < 1$$

Solution explicite

$$S_i(T) = S_{i,0} \exp \left[\left(r - \frac{\sigma_i^2}{2} \right) T + \sigma_i W_i(T) \right]$$

$W_1(T)$ et $W_2(T)$ corrélés via ρ .

Décomposition de Cholesky

$$\Gamma = A A^\top, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix}$$
$$W(T) = \sqrt{T} A G, \quad G \sim \mathcal{N}(0, I_2)$$

Simulation via Box-Muller

À partir de $U, V \sim \mathcal{U}(0, 1)$:

$$X = \sqrt{-2 \ln U} \cos(2\pi V)$$

$$Y = \sqrt{-2 \ln U} \sin(2\pi V)$$

$\Rightarrow X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes.

Idée

Approximer $\alpha S_1(T) + \beta S_2(T)$ par un actif unique $S_B(T)$ de loi log-normale.

Calibration sur les 2 premiers moments :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\alpha S_1 + \beta S_2] &= \mathbb{E}[S_B(T)] \\ \mathbb{E}[(\alpha S_1 + \beta S_2)^2] &= \mathbb{E}[S_B(T)^2]\end{aligned}$$

Paramètres obtenus

$$S_{B,0} = \alpha S_{1,0} + \beta S_{2,0}, \quad r_B = r$$

$$\sigma_B^2 = \frac{1}{T} \ln \frac{\alpha^2 S_{1,0}^2 e^{\sigma_1^2 T} + \beta^2 S_{2,0}^2 e^{\sigma_2^2 T} + 2\alpha\beta S_{1,0} S_{2,0} e^{\rho\sigma_1\sigma_2 T}}{S_{B,0}^2}$$

Pricing

Formule de Black-Scholes avec $S_{B,0}$, r_B , σ_B :

$$P_{\text{approx}} = S_{B,0} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_{B,0}/K) + (r + \sigma_B^2/2) T}{\sigma_B \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_B \sqrt{T}$$

Algorithme

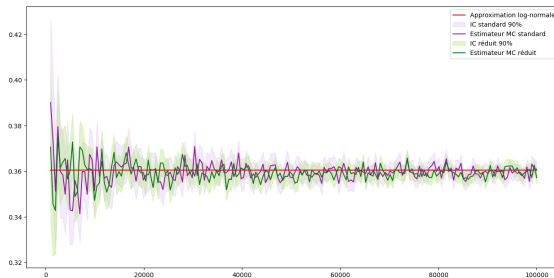
1. Générer $G \sim \mathcal{N}(0, I_2)$ via Box-Muller à partir de $U, V \sim \mathcal{U}(0, 1)$
2. Décomposition de Cholesky : $W(T) = \sqrt{T} A G$
3. Simuler $S_1(T)$, $S_2(T)$ par la solution explicite de l'EDS
4. Calculer le payoff : $h_i = e^{-rT}(\alpha S_1^{(i)} + \beta S_2^{(i)} - K)^+$
5. Estimer : $\hat{P}_{MC} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i$

Intervalle de confiance 90 %

$$\hat{P} \pm 1,645 \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Propriétés

- Estimateur **sans biais**
- Convergence en $1/\sqrt{N}$
- Variance élevée $\Rightarrow$ beaucoup de trajectoires nécessaires



- MC classique : grande variance
- MC réduit : convergence rapide
- IC du MC réduit nettement plus étroits

- Approximation log-normale : référence stable
- $\text{Var}(\hat{P}) = s^2/N$: le conditionnement diminue s^2

Idée générale

Plutôt que d'estimer directement $\mathbb{E}[h(\omega)]$, on utilise la loi de l'espérance totale :

$$\mathbb{E}[h] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[h \mid W_2(T)]]$$

On ne simule que $W_2(T)$ et on calcule **analytiquement** l'espérance conditionnelle.

Avantage

La partie analytique n'apporte **aucune variance** : seule subsiste la variance de la moyenne conditionnelle, qui est **toujours inférieure** à la variance originale.

Mise en œuvre

Sachant $W_2(T)$, $S_1(T)$ est log-normale avec :

$$F = S_{1,0} e^{(r - (\rho\sigma_1)^2/2)T + \sigma_1\rho W_2(T)}$$

$$\sigma_{\text{cond}} = \sigma_1 \sqrt{1 - \rho^2}$$

F est l'espérance conditionnelle de $S_1(T)$.

Pricing conditionnel

Pour $K' = (K - \beta S_2)/\alpha$:

- $K' > 0$: formule de BS avec F , σ_{cond}
- $K' \leq 0$: payoff = $F - K'$ (exercice certain)

Réduction de variance théorique

Par la loi de la variance totale :

$$\text{Var}(h) = \underbrace{\mathbb{E}[\text{Var}(h \mid W_2)]}_{\text{résidu MC}} + \underbrace{\text{Var}(\mathbb{E}[h \mid W_2])}_{\text{éliminée}}$$

Le conditionnement supprime le second terme.

Estimateur final

$$\hat{P}_{\text{cond}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[h \mid W_2^{(i)}(T)]$$

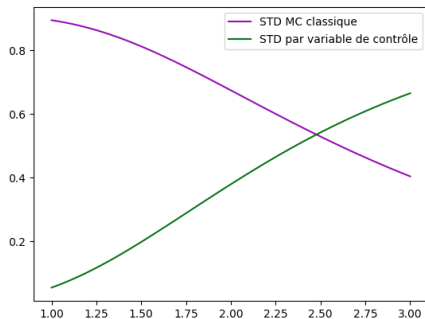
Chaque terme est calculé analytiquement :
seule $W_2^{(i)}(T)$ est simulée.

Propriétés

- Estimateur **sans biais** (même espérance)
- Variance **strictement inférieure** au MC classique
- Efficacité croît avec $|\rho|$ (plus de corrélation $\Rightarrow$ plus d'information intégrée)
- **Pas de paramètre à calibrer**

Coût computationnel

L'évaluation analytique (formule de BS) de chaque payoff conditionnel est **négligeable** devant la simulation. $\Rightarrow$ Rapport précision/temps très favorable.



Parité Call-Put

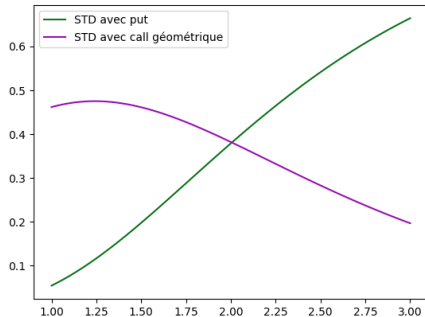
$$C - P = \alpha S_{1,0} + \beta S_{2,0} - K e^{-rT}$$

On simule le **Put** par MC (variance plus faible quand payoff souvent nul), puis on déduit le Call.

Paramètre discriminant : K

- $K \ll S_{B,0}$ (Put OTM) : payoff Put souvent nul $\Rightarrow$ variance faible $\Rightarrow$ **forte réduction**
- $K \gg S_{B,0}$ (Put ITM) : payoff Put très variable $\Rightarrow$ réduction faible, voire contre-productif

Variable de Contrôle : Panier Géométrique



Panier géométrique

$$S_{\text{geo}}(T) = e^{\alpha \ln S_1(T) + \beta \ln S_2(T)}$$

Si S_{geo} est gaussien $\Rightarrow$ **formule fermée exacte** pour le call.

Estimateur

$$c^* = \frac{\text{Cov}(P_a, P_g)}{\text{Var}(P_g)}, \quad \hat{P}_{\text{red}} = \hat{P}_a - c^* (\hat{P}_g - \mathbb{E}[P_g])$$

Conclusion

K faible : le **Put** est plus efficace. K élevé : le **panier géométrique** est plus efficace.

Synthèse : Méthodes de Réduction de Variance

Critère	Approx. LN	MC Classique	MC Réduit
Temps de calcul	Instantané	Élevé	Modéré
Précision	Bonne (biais faible)	Converge lentement	Excellente
Intervalle de confiance	Non dispo.	Large	Étroit
Estimation du Delta	Directe	Bruitée	Correcte
Complexité	Faible	Faible	Modérée

Conditionnement

Réduction **significative**, toujours efficace, pas de paramètre à calibrer.

V.C. Put

Efficace si **Put OTM** (K faible).
Simple à implémenter.

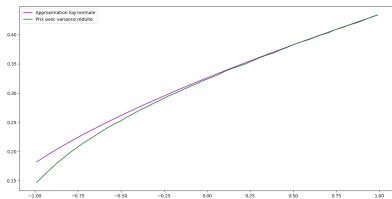
V.C. Panier Géo.

Efficace si **Call OTM** (K élevé).
Complémentaire au Put.

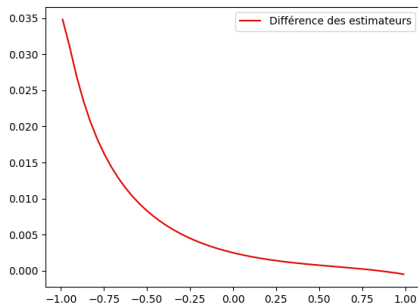
Stratégie optimale

Combiner le conditionnement avec le choix adaptatif de la variable de contrôle selon K .
L'approximation LN reste un excellent compromis pour un pricing rapide.

Sensibilité à la Corrélacion ρ

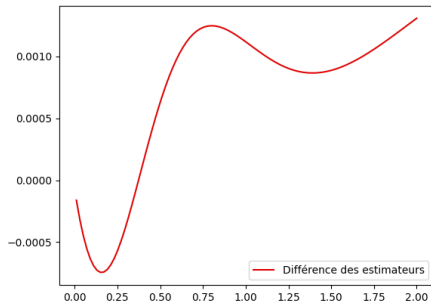


- Prix du Call **augmente** avec ρ
- $\rho \uparrow \Rightarrow$ variance du panier $\uparrow \Rightarrow$ option plus chère
- Approximation et MC réduit très cohérents



Différence (approximation – MC réduit)

Biais négligeable sauf aux extrêmes
($\rho \rightarrow \pm 1$).



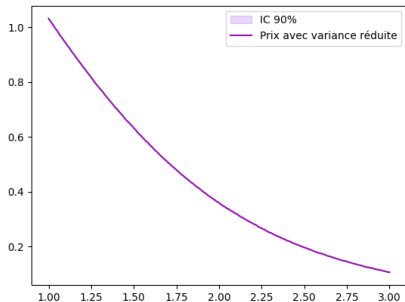
Observations

- $\alpha S_{1,0} \uparrow \Rightarrow$ panier plus valorisé $\Rightarrow$ prix du Call $\uparrow$
- Approximation log-normale **très proche** du MC réduit sur tout le domaine
- Différence inférieure à quelques millièmes

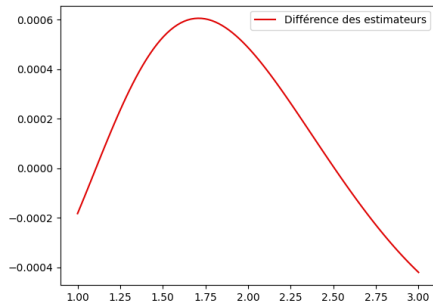
Conclusion

L'approximation log-normale est particulièrement fiable pour des poids modérés.

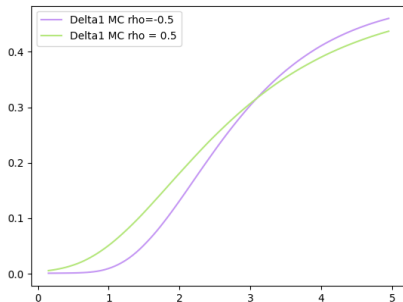
Sensibilité au Strike K



- Prix du Call **décroît** avec K
- IC 90 % du MC réduit reste étroit



- Approximation et MC réduit **très cohérents**
- Différence maximale autour de $K \approx 2$ (ATM)



Définition

$$\Delta_1 = \frac{\partial P}{\partial S_{1,0}}$$

Estimé par **différences finies centrées** :

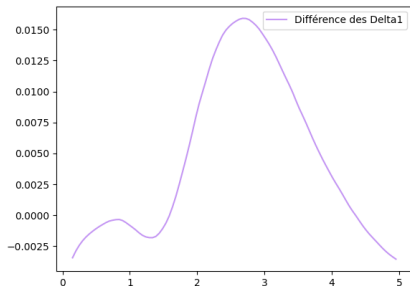
$$\hat{\Delta}_1 = \frac{P(S_{1,0} + \varepsilon) - P(S_{1,0} - \varepsilon)}{2\varepsilon}$$

où ε est un incrément petit et P est estimé par MC ou l'approximation log-normale.

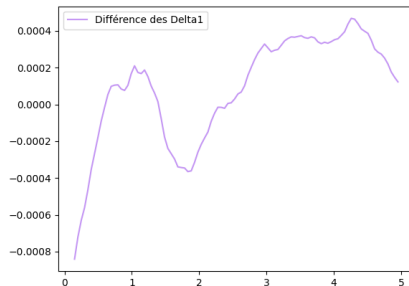
Résultats ($\alpha = \beta = 0,5$)

- Δ_1 **croît** avec $S_{1,0}$ puis plafonne
- Effet significatif de ρ ($-0,5$ vs $0,5$)
- Bon accord entre approximation et MC

Delta₁ : Différence des Estimateurs



$$\rho = -0,5$$



$$\rho = 0,5$$

Commentaire

La différence entre les deux estimateurs de Δ_1 reste faible, confirmant la qualité de l'approximation log-normale même pour les sensibilités.

Apports du projet

- Implémentation complète du **pricing d'options sur panier** en modèle BS 2D
- Comparaison rigoureuse entre **approximation analytique** et **Monte Carlo**
- **3 méthodes de réduction de variance** : conditionnement, V.C. Put, V.C. panier géométrique
- Analyse de sensibilité multi-paramètres (ρ , α , K , Δ_1)

Limites du modèle

- Volatilités **constantes** (modèle BS)
- Corrélation **déterministe**
- Approximation LN : 2 premiers moments seulement

Extensions possibles

- Extension à N **actifs** (panier réel)
- Modèle à volatilité **stochastique** (SABR, Heston)
- Approximation par **moments d'ordre supérieur**
- Quasi-Monte Carlo (Sobol, Halton)

Questions ?

Merci de votre attention